

Nama : Hasan Zubeir Pohan

Kelas : 2C

NIM : 714140045

Matkul : Pemograman 3

DOKUMENTASI DAN LAPORAN APLIKASI MANAJEMEN STOK GUDANG

1. Tema Proyek

Tema proyek yang diangkat pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Pemrograman III ini adalah "Website Manajemen Stock Gudang (Warehouse Management Dashboard)".

Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis web (Fullstack Development) yang dirancang untuk membantu proses digitalisasi pengelolaan inventaris barang di gudang secara efisien, modern, dan sistematis.

Sistem dibangun menggunakan arsitektur RESTful API dengan Golang Fiber sebagai backend, React (Vite) dan Ant Design sebagai frontend, serta PostgreSQL Supabase sebagai basis data utama.

2. Alur Proses (Frontend Request hingga Backend Response)

Sistem memiliki alur pengiriman dan penerimaan data yang bekerja menggunakan arsitektur Client-Server sebagai berikut:

1. *Frontend React*
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka website, seperti membuka halaman dashboard atau menginput data produk. React kemudian menjalankan fungsi handler sesuai aksi yang dilakukan pengguna.
2. *Axios*
Frontend menggunakan Axios untuk mengirim HTTP Request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE menuju endpoint backend beserta payload data yang diperlukan.
3. *Backend Golang Fiber*
Server backend menerima request melalui framework Fiber, kemudian meneruskan request tersebut ke sistem routing dan controller yang sesuai.
4. *Handler / Service*
Controller menerima request, melakukan validasi data, menjalankan logika bisnis, dan berinteraksi dengan database melalui layer service atau handler.
5. *PostgreSQL Supabase*
Sistem menjalankan query SQL ke database PostgreSQL Supabase untuk melakukan proses pengambilan, penambahan, pembaruan, maupun penghapusan data inventaris.

6. *Response JSON*

Backend Golang mengubah hasil proses menjadi format JSON lalu mengirimkannya kembali ke frontend sebagai HTTP Response.

7. *Ditampilkan Kembali di React*

Axios menerima response JSON dari backend, kemudian data disimpan ke state React sehingga tampilan antarmuka otomatis diperbarui sesuai data terbaru.

Penjelasan Fitur Sistem

- **Dashboard**

Menampilkan ringkasan informasi inventaris seperti total produk, stok menipis, dan statistik barang secara real-time.

- **Semua Produk**

Menampilkan seluruh data inventaris dalam bentuk tabel yang responsif dan mudah dibaca.

- **Detail Produk**

Menampilkan informasi lengkap suatu produk seperti nama barang, kategori, harga, stok, supplier, dan deskripsi.

- **Statistik**

Menampilkan visualisasi data menggunakan grafik untuk mempermudah analisis kondisi inventaris.

- **Tambah Produk**

Fitur untuk menambahkan data barang baru ke dalam database menggunakan form input.

- **Edit Produk**

Fitur untuk memperbarui data produk yang sudah tersedia di database.

- **Hapus Produk**

Fitur untuk menghapus data barang dari sistem dengan konfirmasi keamanan sebelum proses penghapusan dilakukan.

- **Search dan Filter**

Mempermudah pengguna mencari data barang berdasarkan nama, kategori, maupun status stok.

- **Dark Mode**

Fitur pengaturan tampilan untuk mengubah tema aplikasi menjadi mode gelap agar lebih nyaman digunakan.

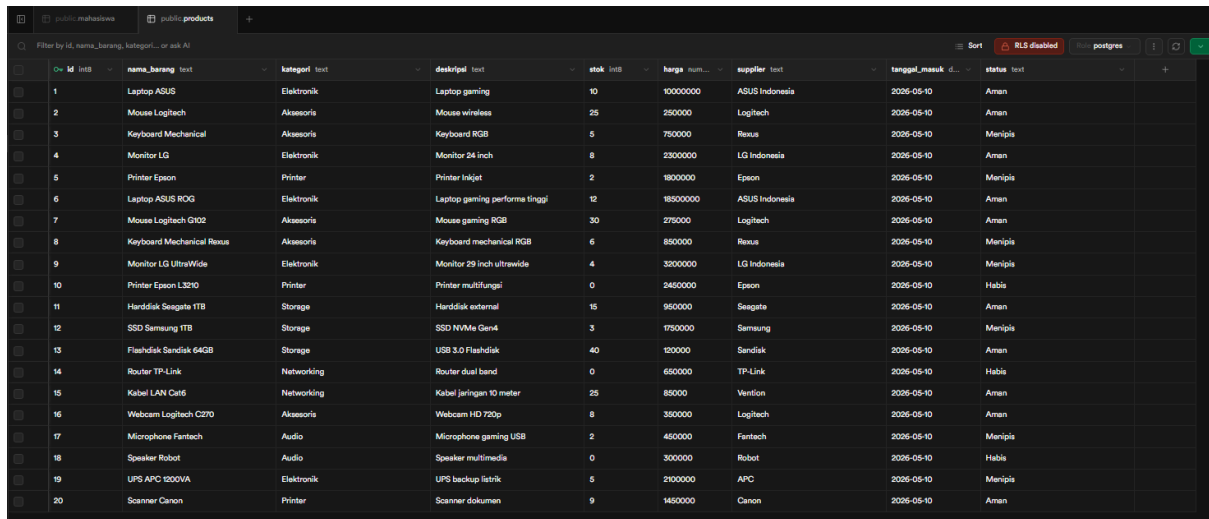
3. URL Repository GitHub

Berikut adalah tautan repository source code proyek:

<https://github.com/Nogi3201/Aplikasi-Manajemen-Stok-gudang>

4. Screenshot Database PostgreSQL Supabase

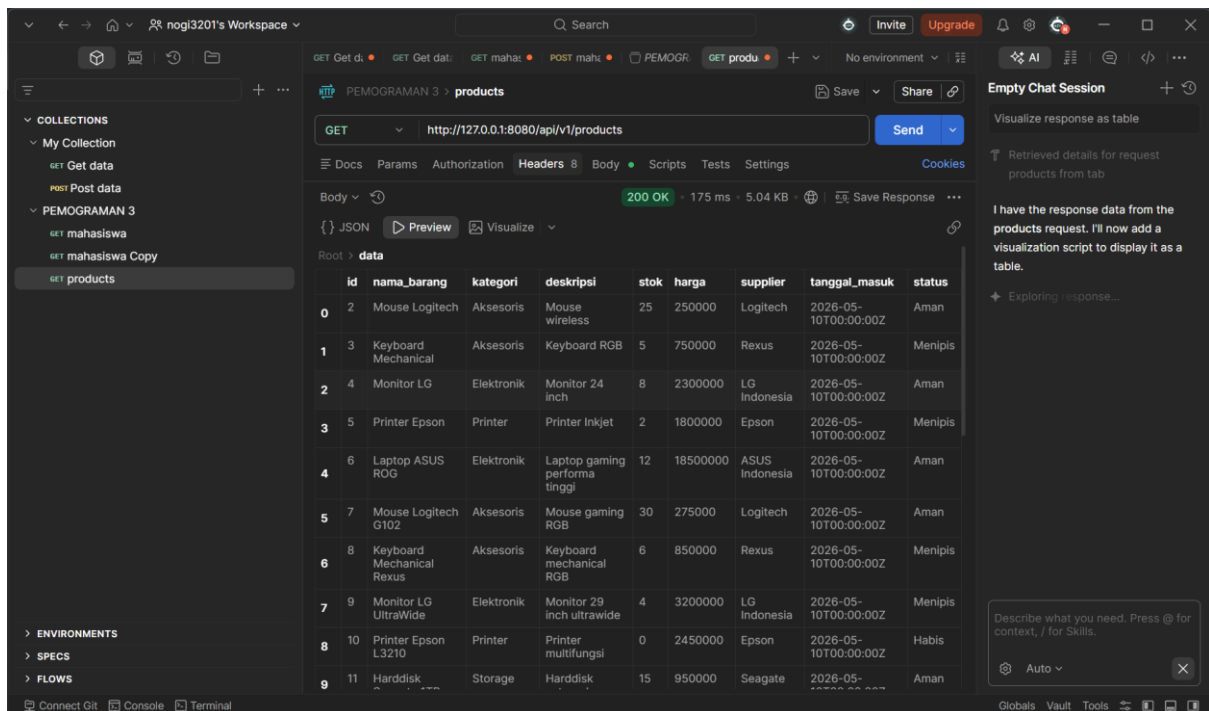
Database utama menggunakan PostgreSQL Supabase dengan tabel utama bernama products yang digunakan untuk menyimpan seluruh data inventaris barang.



	id	nama_barang	kategori	deskripsi	stok	harga	supplier	tanggal_masuk	status
1	1	Laptop ASUS	Elektronik	Laptop gaming	10	10000000	ASUS Indonesia	2026-05-10	Aman
2	2	Mouse Logitech	Aksesoris	Mouse wireless	25	250000	Logitech	2026-05-10	Aman
3	3	Keyboard Mechanical	Aksesoris	Keyboard RGB	5	750000	Rexus	2026-05-10	Menipis
4	4	Monitor LG	Elektronik	Monitor 24 inch	8	2300000	LG Indonesia	2026-05-10	Aman
5	5	Printer Epson	Printer	Printer Inkjet	2	1800000	Epson	2026-05-10	Menipis
6	6	Laptop ASUS ROG	Elektronik	Laptop gaming performa tinggi	12	18500000	ASUS Indonesia	2026-05-10	Aman
7	7	Mouse Logitech G102	Aksesoris	Mouse gaming RGB	30	275000	Logitech	2026-05-10	Aman
8	8	Keyboard Mechanical Rexus	Aksesoris	Keyboard mechanical RGB	6	850000	Rexus	2026-05-10	Menipis
9	9	Monitor LG UltraWide	Elektronik	Monitor 29 inch ultrawide	4	3200000	LG Indonesia	2026-05-10	Menipis
10	10	Printer Epson L3210	Printer	Printer multifungsi	0	2450000	Epson	2026-05-10	Habis
11	11	Harddisk Seagate 1TB	Storage	Harddisk external	15	950000	Seagate	2026-05-10	Aman
12	12	SSD Samsung 1TB	Storage	SSD NVMe Gen4	3	1750000	Samsung	2026-05-10	Menipis
13	13	Flashdisk Sandisk 64GB	Storage	USB 3.0 Flashdisk	40	120000	Sandisk	2026-05-10	Aman
14	14	Router TP-Link	Networking	Router dual band	0	650000	TP-Link	2026-05-10	Habis
15	15	Kabel LAN Cat6	Networking	Kabel jaringan 10 meter	25	85000	Vention	2026-05-10	Aman
16	16	Webcam Logitech C270	Aksesoris	Webcam HD 720p	8	330000	Logitech	2026-05-10	Aman
17	17	Microphone Fantech	Audio	Microphone gaming USB	2	450000	Fantech	2026-05-10	Menipis
18	18	Speaker Robot	Audio	Speaker multimedia	0	300000	Robot	2026-05-10	Habis
19	19	UPS APC 1200VA	Elektronik	UPS backup listrik	5	2100000	APC	2026-05-10	Menipis
20	20	Scanner Canon	Printer	Scanner dokumen	9	1450000	Canon	2026-05-10	Aman

5. Screenshot Pengujian API Menggunakan Postman

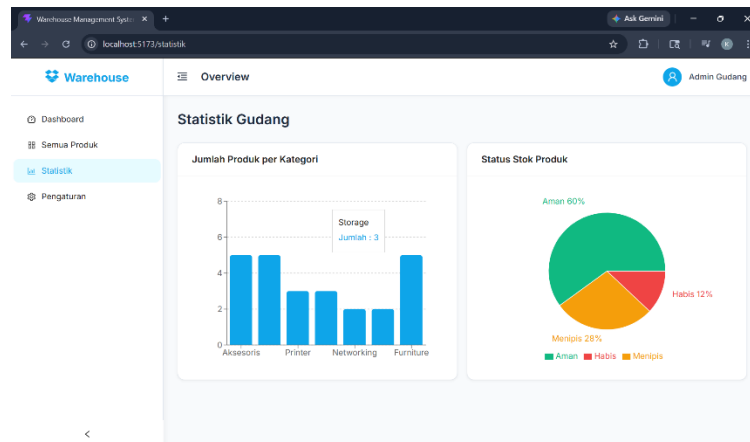
Setiap endpoint REST API diuji menggunakan Postman untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan dapat terhubung langsung dengan database.



	id	nama_barang	kategori	deskripsi	stok	harga	supplier	tanggal_masuk	status
0	2	Mouse Logitech	Aksesoris	Mouse wireless	25	250000	Logitech	2026-05-10T00:00:00Z	Aman
1	3	Keyboard Mechanical	Aksesoris	Keyboard RGB	5	750000	Rexus	2026-05-10T00:00:00Z	Menipis
2	4	Monitor LG	Elektronik	Monitor 24 inch	8	2300000	LG Indonesia	2026-05-10T00:00:00Z	Aman
3	5	Printer Epson	Printer	Printer Inkjet	2	1800000	Epson	2026-05-10T00:00:00Z	Menipis
4	6	Laptop ASUS ROG	Elektronik	Laptop gaming performa tinggi	12	18500000	ASUS Indonesia	2026-05-10T00:00:00Z	Aman
5	7	Mouse Logitech G102	Aksesoris	Mouse gaming RGB	30	275000	Logitech	2026-05-10T00:00:00Z	Aman
6	8	Keyboard Mechanical Rexus	Aksesoris	Keyboard mechanical RGB	6	850000	Rexus	2026-05-10T00:00:00Z	Menipis
7	9	Monitor LG UltraWide	Elektronik	Monitor 29 inch ultrawide	4	3200000	LG Indonesia	2026-05-10T00:00:00Z	Menipis
8	10	Printer Epson L3210	Printer	Printer multifungsi	0	2450000	Epson	2026-05-10T00:00:00Z	Habis
9	11	Harddisk	Storage	Harddisk	15	950000	Seagate	2026-05-10T00:00:00Z	Aman

6. Screenshot tampilan frontend

Berikut Adalah tampilan dari frontend dari aplikasi manajemen stock Gudang :



The screenshot shows the 'Semua Produk Gudang' page with a table of products. The table has the following columns: ID, Nama Barang, Kategori, Stok, Harga, Status, and Aksi. The data is as follows:

ID	Nama Barang	Kategori	Stok	Harga	Status	Aksi
2	Mouse Logitech	Aksesoris	25	Rp 250.000	Aman	Detail
3	Keyboard Mechanical	Aksesoris	5	Rp 750.000	Meripis	Detail
4	Monitor LG	Elektronik	8	Rp 2.300.000	Aman	Detail
5	Printer Epson	Printer	2	Rp 1.800.000	Meripis	Detail
6	Laptop ASUS ROG	Elektronik	12	Rp 19.500.000	Aman	Detail
7	Mouse Logitech G102	Aksesoris	30	Rp 275.000	Aman	Detail

